使用静态 NAPT 对外发布公司官网

1. 项目背景

Jan16 公司搭建了网站服务器，用于对外发布官方网站，公司只租用了一个互联网 IP 地址用于互联网的访问。为了保障内部网络的安全和互联网 IP 地址不足的情况，需在出口路由中配置静态 NAPT，用于将内部服务器映射到互联网 IP 地址上。项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）出口路由器上申请了一个 16.16.16.1 的 IP 可供网站服务器做 NAT 映射；

（2）因公司仅申请了一个互联网 IP，需要配置静态 NAPT，仅将网站服务器的 80 端口做映射；

（3）测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

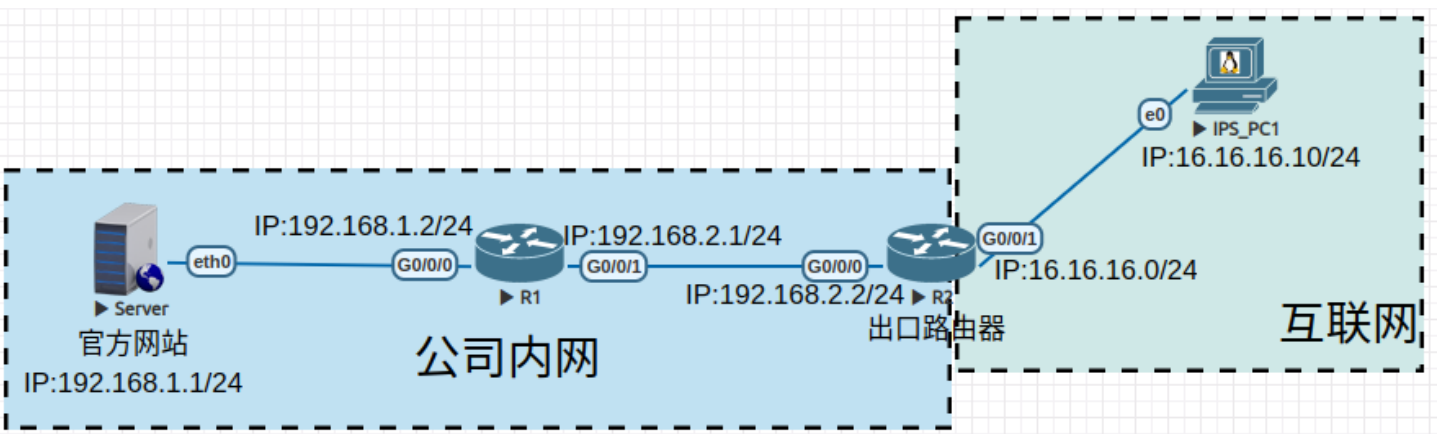

图 1 网络拓扑图

设备需求

（1） 核心路由器 2 台，桌面操作系统 1 台，WEB 服务器 1 台

2. 项目规划设计

在只有一个互联网 IP 地址的情况下进行内部服务对外映射，需采用静态 NAPT 的方式。静态 NAPT 是通过 IP 地址和端口对应映射的方式，将内部服务器的某一服务发布到互联网上的。出口路由器的 G0/0/1 的 IP 地址为 16.16.16.16/24，通过配置静态 NAPT，将内部服务器的 80 端口对应映射到 G0/0/1 接口 IP 地址上的 80 端口，即可实现对外发布服务。互联网连接方面，出口路由器可根据 ISP 服务商的网络环境配置相应的路由协议。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 配置静态 NAPT

（3） 配置各计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R2	G0/0/0	192.168.2.2/24
R2	G0/0/1	16.16.16.16/24
R1	G0/0/0	192.168.1.2/24
R1	G0/0/1	192.168.2.1/24
网站服务器		192.168.1.1/24
互联网用户		16.16.16.10/24

表 2 接口规划表

本端设备	接口	端口 IP 地址	对端设备
R2	G0/0/0	192.168.2.2	R1
R2	G0/0/1	16.16.16.16	ISP_PC1

3. 项目实施

（1）配置 R1、R2 路由器接口

R1 的配置

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]int G0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.2 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]int G0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

R2 的配置

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]int G0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]int G0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 16.16.16.16 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

（2）分别在 R1、R2 中配置默认路由、静态路由

R1 的配置

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.2.2
```

R2 的配置

```
[R2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1
```

（3）配置静态 NAPT

在 R2 的 G0/0/1 接口上，使用 nat server 命令定义内部服务器的映射表，指定服务器通信协议为 TCP，配置服务器使用的互联网 IP 为 16.16.16.1，服务器内网为 192.168.1.1，指定端口号为 80。

```
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global 16.16.16.1 80
inside 192.168.1.1 80
Are you sure to continue?[Y/N]:y
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

（4）配置各计算机的 IP 地址

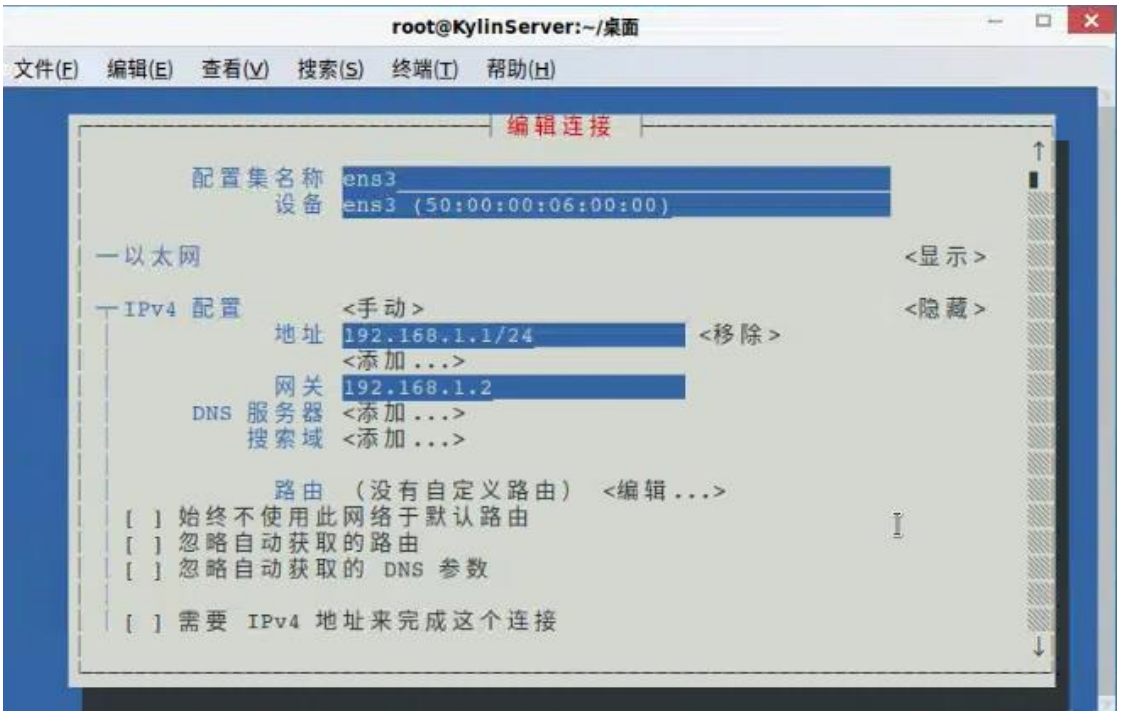

图 2 网站服务器 IP 配置

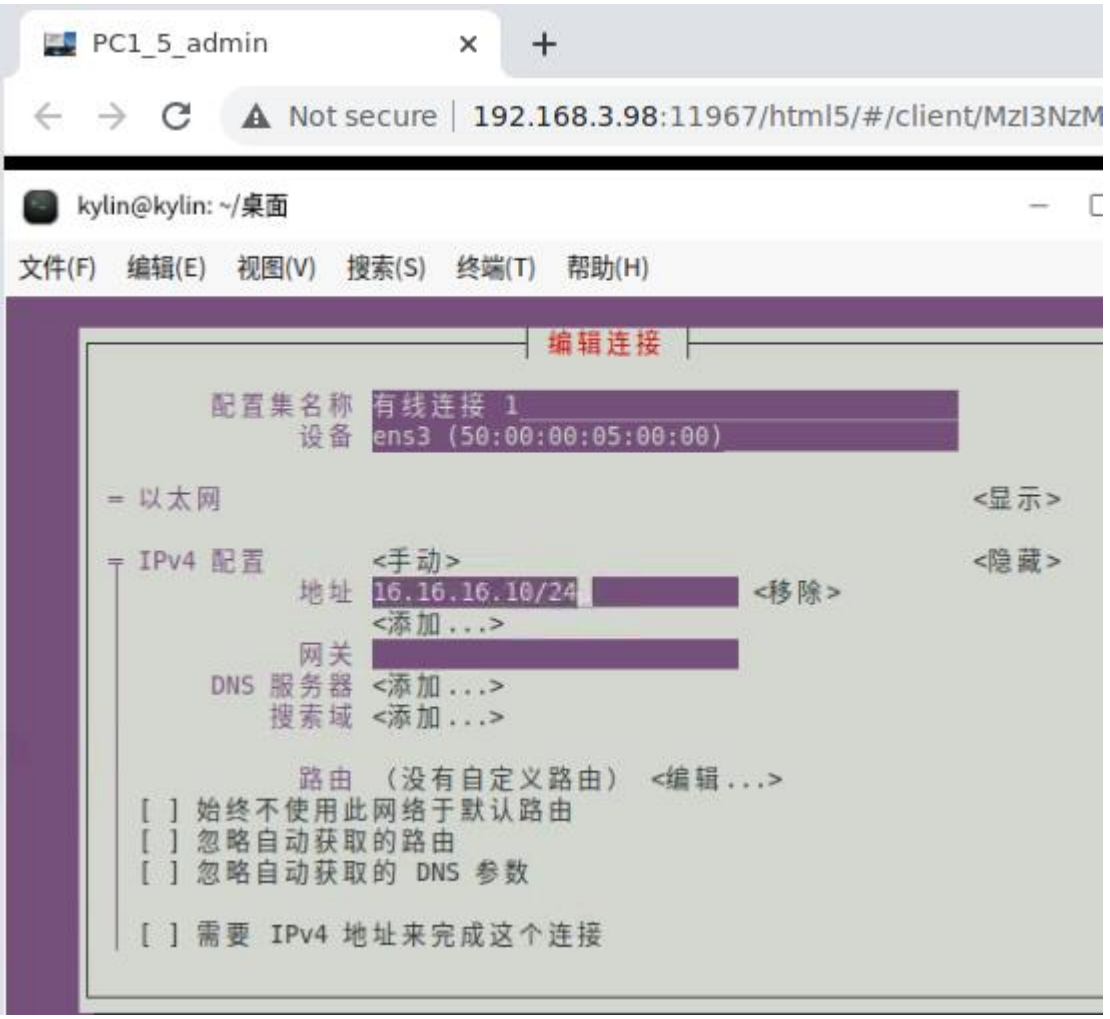

图 3 互联网用户 IP 配置

4. 项目验证

（1）验证静态 NAPT 配置信息

R2 的配置

```
[R2]display nat server
  Nat Server Information:
  Interface  : GigabitEthernet0/0/1
    Global IP/Port      : 16.16.16.1/80(www)
    Inside IP/Port      : 192.168.1.1/80(www)
    Protocol : 6(tcp)
    VPN instance-name   : ----
    Acl number          : ----
    Vrrp id             : ----
    Description : ----

  Total :     1
```

可以观察到配置已经生效。

（2）PC1 访问网站服务器 WEB 页面

图 5 访问 web

可以观察到，PC 用户可以成功访问网站服务器。